



王里 博士研究生

✉ li_wang@tju.edu.cn ☎ 13622036255 📍 内蒙古呼和浩特市

📅 1997/09/26 🔗 <https://cgliwang.github.io/>

🚩 研究领域：计算机图形学，人机交互

🎓 教育经历

硕士，博士

天津大学，智能与计算学部，软件工程

2020/09 – 2026/06

硕博连读，导师：张加万

本科

天津大学，精密仪器与光电子学院，测控技术与仪器

2016/09 – 2020/07

专业排名：5/147, 跨专业保研

📄 研究简述

- 主要研究方向：计算机图形学领域的材质外观建模、三维生成和三维重建。
- 主要成果：利用智能手机、平板通过轻量级采集，完成高质量的材质外观重建与几何建模。
- 主要技术栈：PBR渲染技术、深度学习模型、Diffusion大模型、神经隐式场（NeRF）
- 其他研究经历：利用机械臂、leap motion、手写板等多设备结合，实现体验式教学系统研究

📄 学术成果

发表论文：共发表9篇论文，其中SIGGRAPH论文7篇（一作3篇），其他论文2篇

1) 非受控环境下的手机材质采集：Li Wang, Jiajun Zhao, Lianghao Zhang, Fangzhou Gao, Jiawan Zhang*. SVBRDF Estimation in Uncontrolled Environment Lighting via Exemplar-Based Representation.

SIGGRAPH Asia 2025 (CCF-A)

2) 基于手机拍摄距离变化的高质量材质重建：Li Wang, Lianghao Zhang, Fangzhou Gao, Yuzhen Kang, and Jiawan Zhang*. 2024. NFPLight: Deep SVBRDF Estimation via the Combination of Near and Far Field Point Lighting. **SIGGRAPH Asia 2024** and **ACM Trans. Graph. (CCF-A)**

3) 基于深度基材值的单张材质重建：Li Wang, Lianghao Zhang, Fangzhou Gao, and Jiawan Zhang*. 2023. DeepBasis: Hand-Held Single-Image SVBRDF Capture via Two-Level Basis Material Model. In **SIGGRAPH Asia 2023 (CCF-A)**

4) 基于自适应面光源的材质采集：Lianghao Zhang, Zixuan Wang, Li Wang, Fangzhou Gao, Jiawan Zhang*, Sparse SVBRDF Acquisition via Importance-Aware Illumination Multiplexing. **SIGGRAPH Asia 2025 (CCF-A)**

5) 基于可学习面光源照明的材质采集：Lianghao Zhang, Fangzhou Gao, Li Wang, Minjing Yu, Jiamin Cheng, and Jiawan Zhang*. 2023. Deep SVBRDF Estimation from Single Image under Learned Planar Lighting. In **ACM SIGGRAPH 2023 Conference Proceedings (SIGGRAPH '23)**. Article 48, 1–11. **(CCF-A)**

6) 基于可微折射渲染的透明物体重建：Fangzhou Gao, Lianghao Zhang, Li Wang, Jiamin Cheng, and Jiawan Zhang*. 2023. Transparent Object Reconstruction via Implicit Differentiable Refraction Rendering. In **SIGGRAPH Asia 2023 Conference Papers (SA '23)**. Article 57, 1–11. **(CCF-A)**

7) 基于关系学习的透明物体重建：Fangzhou Gao, Yuzhen Kang, Lianghao Zhang, Li Wang, Jiawan Zhang*. RCTrans: Transparent Object Reconstruction in Natural Scene via Refractive Correspondence Estimation. **SIGGRAPH Asia 2025 (CCF-A)**

8) 基于自适应频率提取的单张材质估计：Jiamin Cheng, Li Wang, Lianghao Zhang, Fangzhou Gao, Jiawan Zhang*, Single-image SVBRDF estimation with auto-adaptive high-frequency feature extraction, *Computers & Graphics*, Volume 124, 2024. **(CCF-C)**

9) 基于机械臂交互控制的失蜡法体验式教学系统：Minjing Yu, Li Wang, Mingxu Cai,... Jiawan Zhang*, MakeBronze: An interactive system to promote Chinese bronze culture in children through hands-on experience with lost-wax casting, *International Journal of Human-Computer Studies*, 2024. **(CCF-A)**

项目经历

实习经历--腾讯

2025/04 – present

混元大模型----3D生成

- 负责3D **PBR材质生成**研究，主要在文生图大模型（如SD）上进行SFT，并嵌入物理规律。
- 负责3D **材质数据的生成**，解决3D材质数据稀缺的问题。
- 参与文生图大模型基座的SFT训练，如（**FLUX，SANA**）。

基于轻量化设备采集下的材质外观与几何重建

2022 – present

国家重点研发计划延伸课题

- 负责以**智能手机**为采集设备的**材质外观重建**研究：
 - 面向**单张测量值下高歧义性**的问题，提出将**基材值模型与深度学习相结合**的方式，成功的利用空间关系提升了重建质量。
 - 面向**采集效率与采集质量之间的矛盾**，提出基于**近远场拍摄相结合**的采集方案，实现了仅使用**2张图片**作为输入下，能媲美原有方法**20张图片**输入的高质量结果。
 - 针对**暗室采集**的严苛限制，提出新的**环境光预测表达模型**，实现高质量**非受控环境下的材质采集**。
- 参与以**平板电脑**为采集设备的**材质外观重建**：
 - 基于**LTC实时面光源渲染技术**，提出可学习光源模式的单张面光源材质采集。
- 参与仅使用**智能手机**为采集设备的**透明物体重建**研究：
 - 基于**神经SDF场技术**，提出2D重投影的物体轮廓提取，从而实现无标定下全自动透明物体重建。

基于知识图谱的文物展览展示关键技术与示范

2020 – 2022

国家重点研发计划，重点专项课题

参与了文物数字资源构建过程，包括形状和材质重建等任务。实现了**超过20件文物**的数字化过程，包括几何扫描、材质贴图获取等流程。

XXXX资源动态调配

2022 – 2023

担任项目负责人，面对具体业务场景下的问题，通过细致的**需求沟通**，将其**抽象**成为一个面对多目标资源调配的问题，最终利用贪心的思想，设计出目标优化算法，并完成了算法的高效运行封装。

XXXX轨迹分析

2021 – 2022

负责项目对接、软件开发。面对业务需求，构建具有知识图谱可视化、贝叶斯网络推断等功能的**桌面端应用程序**，并负责系统维护至今，撰写了需求说明、系统设计、验收测试等**全流程文档**。

实践经历

学术审稿

审稿SIGGRAPH，SIGGRAPH Asia, Chinagraph, IEEE Vis等

基金申请书撰写

国家自然科学基金2024面上项目-材质采集方向；国家重点研发计划2023-机器人方向

学生工作

任智算学部本科大类一班学友导师，负责学生的日常管理工作，任期一年

教学工作

参加学院首届创新导师计划，授课Matlab、模拟电路、单片机等，任期一年

荣誉奖励

奖学金

连续获得：研究生特等学业奖学金、天津市人民政府奖学金、九安创新奖学金等

校级荣誉

曾获得 科技创新先进个人、国际交流先进个人、文艺活动先进个人

能力与技能

良好的英语阅读、写作与交流能力

撰写多篇英文顶会论文，并在澳大利亚悉尼、日本东京等地举办的国际会议上作报告交流

优秀的合作能力与抗压能力

科研中协调人力与物质资源，并在多次高强度顶会投稿中锻炼出面对压力时稳定的心态